2023—2024 学年 《 矩阵论》期末试卷

学号_____ 姓名_____ 成绩_____

考试日期：2024 年 1 月 2 日

（注：$\mathbf{I}$ 表示单位矩阵，$\mathbb{R}$ 表示实数域，$\mathbb{C}$ 表示复数域）

一. 填空(2 分×15)

(1)设 A 与 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 相似，则 A 的最小多项式为_____，

不变因子为 _____ _____，初等因子为___ _____。

(2)若 3 阶方阵 $\mathbf{A} \neq \mathbf{2I}$，且 $\mathbf{A}^2 - \mathbf{4A} + \mathbf{4I} = 0$，则 Jordan 形 $\mathbf{J_A} =$

_____

(3) 设 $\boldsymbol{A} = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^T$ ， $\boldsymbol{B} = (b_1, b_2, ..., b_n)$ 。 则 $\boldsymbol{AB}$ 的特征多项式为

_____

(4) 设 A 的各列向量互相正交且模长为 1，则 $\mathbf{A}^+ - \mathbf{A}^H =$_____；设 A, B 均为 $\boldsymbol{n}$ 阶酉矩阵，则 $\begin{pmatrix} \mathbf{A} & 0 \\ 0 & \mathbf{B} \end{pmatrix}^+ =$ _____ 。

(5)若 $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2)$ ，$V_2 = L(\beta_1, \beta_2)$，其中 $\alpha_1 = (1,0,0,1)$，$\alpha_2 = (0,1,0,1)$，$\beta_1 = (1,1,1,0)$，$\beta_2 = (0,0,0,1)$，则 $V_1 + V_2$ 的维数为_____。

(6) 设 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$，$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$，则 $\|\mathbf{Ax}\|_1 =$_____，$\|\mathbf{Ax}\|_2 =$ ____，$\|\mathbf{Ax}\|_\infty =$_____。

(7) 已知 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 0 & 3\end{bmatrix}$，则 **A** 的从属于向量范数 $\|\mathbf{x}\|_1$ 的矩阵范数为_____，**A** 的谱半径为_____，$\mathbf{A}^5$ 的谱半径为_____。

(8) $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，则 $(e^{\mathrm{A}})^H e^{\mathrm{A}}=$__。

二、判断题（1 分×10），正确的写“**T**”，错误的写 “**F**”

（1）设 A 为 $\boldsymbol{n}$ 阶方阵，A 为正规矩阵的 $\Leftrightarrow$ A 为单纯矩阵（ ）

（2）设 A 和 B 均为 $\boldsymbol{n}$ 阶方阵，$\mathrm{A}\sim\mathrm{B}\Leftrightarrow$ A 和 B 具有相同的特征值（ ）

（3）若 B 是列满秩矩阵，C 是行满秩矩阵，则 $B^{+}=(B^HB)^{-1}B^H,\ C^{+}=C^H(CC^H)^{-1}$（ ）

(4) A 和 B 为 $\boldsymbol{n}$ 阶方阵，X 为 $\boldsymbol{n}$ 维列向量，则 $\boldsymbol{R}(\mathrm{AB})\subseteq\boldsymbol{R}(\mathrm{A})$，$\boldsymbol{N}(\mathrm{B})\subseteq\boldsymbol{N}(\mathrm{AB})$（ ）

(5) 任一复方阵 A 都酉相似于一个上三角阵，但是其主对角线元素不一定为 A 的特征值（ ）

(6) 设 $A=\begin{pmatrix}0.2 & a\\ 0 & 0.2\end{pmatrix}$，$a\in\mathbb{R}$，且 $|a|<0.8$．则 $(I-A)^2\left(\sum_{k=0}^{\infty}A^k\right)+A=2\mathrm{A}$（ ）

(7) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0.5 & 0.2\\ 0.3 & 1\end{pmatrix}$，则矩阵级数 $\sum_{\boldsymbol{k}=0}^{\infty}\frac{\boldsymbol{k}}{2^{\boldsymbol{k}}}\boldsymbol{A}^{\boldsymbol{k}}$ 收敛（ ）

(8) $\forall A\in\mathbb{C}^{n\times n}$，$\mathrm{x}\in\mathbb{C}^n$，若向量范数 $\|\mathrm{x}\|_v$ 与矩阵范数 $\|A\|_m$ 满足不等式 $\|A\mathrm{x}\|_v\le\|A\|_m\|\mathrm{x}\|_v$，则称矩阵范数 $\|A\|_m$ 与向量范数 $\|\mathrm{x}\|_v$ 是相容的（ ）

(9) 设 $\boldsymbol{A}^{-}\in\boldsymbol{A}\{1\}$ 是的一个 $\{1\}$ 逆，则 $\boldsymbol{A}^{-}\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-}$ 都是幂等矩阵，且 $\boldsymbol{A}^{-}\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-}$ 的特征值为 0 或者 1（ ）

(10) $\mathrm{x}\in\mathbb{C}^n$ 是不相容方程组 $\mathrm{Ax}=\mathrm{b}$ 的最小二乘解 $\Leftrightarrow$ x 是方程组 $\mathrm{Ax}=\mathrm{AA}^{(1,4)}\mathrm{b}$ 的解（ ）

三 (8 分×5)计算下列各题

1．在 $\mathbb{R}^4$ 中，取一组基 $\mathrm{x}_1=(1,1,0,0)^T$， $\mathrm{x}_2=(1,0,1,0)^T$， $\mathrm{x}_3=(-1,0,0,1)^T$，$\mathrm{x}_4=(1,-1,-1,1)^T$，将其化为一组标准正交基，并且求出 $\mathbf{A}=(\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2,\mathbf{x}_3,\mathbf{x}_4)$ 的 QR 分解。

2. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & 1 & -1 & 1 & -3\\ 1 & 1 & -1 & 0 & 1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，求 A 的值域的正交补 $R^{\perp}(A)$

3. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ -4 & 3 & 0\\ 1 & 0 & 2\end{pmatrix}$，求 $\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}$ 的初等因子，不变因子。写出 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准型及最小多项式。

(4) 已知次数不超过 3 的多项式空间 $P_3[t]$ 的子空间

$$W = \text{span}\{f_1(t), f_2(t), f_3(t), f_4(t)\},$$

其中 $f_1(t) = 1 + t^3$， $f_2(t) = t + t^2$， $f_3(t) = 1 + t^2$， $f_4(t) = t + t^3$.

1．求子空间 W 的一个基；

2．对于 W 中的多项式 $f(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$，定义线性变换

$$T[f(t)] = (a_0 + a_1 - a_2 - a_3) + a_1 t + (a_2 - a_3)t^2 + (a_0 + 2a_1 - 2a_2)t^3$$

求线性变换 $\boldsymbol{T}$ 在（1）中求出的基下的矩阵.

(5) 已知 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&0&1&1\\2&1&2&1\\2&0&2&2\\4&2&4&2\end{pmatrix}$，$\mathbf{b}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\1\end{pmatrix}$

求解方程组 Ax=b 极小范数最小二乘解。

四、（10 分） 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，求 $\dfrac{\boldsymbol{d}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}}{\boldsymbol{d}t}$

五、(10 分)设 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$, 令

$V_1=\left\{\boldsymbol{X}\in\mathbb{C}^n \mid \boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}\right\}$, $V_2=\left\{\boldsymbol{X}\in\mathbb{C}^n \mid (\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}\right\}$,

求：$V_1\cap V_2$ 及 V_1+V_2 的维数。